

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance

Lab#3: Writing your first JUnit test and basic git commands

ปีการศึกษา 1/2569

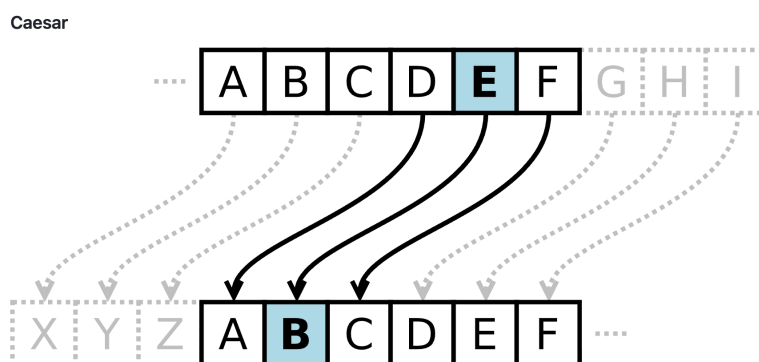
อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

วัตถุประสงค์

หลังจากศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายเกี่ยวกับการทดสอบในระดับ Unit testing ได้
2. ออกแบบกรณีทดสอบ (Test case) ในระดับ Unit Test ได้
3. เขียนโค้ดด้วย JUnit เพื่อใช้ในการทดสอบแบบอัตโนมัติตาม Test case ที่ออกแบบไว้ได้
4. รายงานผลการทดสอบได้
5. จัดเก็บ Test artifacts และชิ้นงานที่เกี่ยวข้องโดยการใช้งาน git ในระดับต้นได้

โจทย์: SHIFT CIPHER



ภาพที่ 1 การทำงานของ Caesar Cipher

Caesar cipher จัดอยู่ในกลุ่มของ Shift cipher แต่มีการ Fix ค่าคีย์เป็น 3 ในกรณีนี้หมายถึง เมื่อต้องการเข้ารหัสข้อความให้ Shift อักษรแต่ละตัวในข้อความไปขวา 3 ครั้งเพื่อสร้าง Cipher text และเมื่อต้องการถอดรหัส ก็ต้อง Shift อักษรกลับไปทางซ้าย 3 ครั้งจึงจะทราบถึงข้อความต้นฉบับ หากต้องการให้อัลกอริทึมซับซ้อนขึ้นก็สามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งในการ Shift (คีย์) ในแต่ละครั้งที่ทำการเข้ารหัสได้ โดยการถอดรหัสก็เพียงใช้คีย์ที่ตรงกัน

คลาส ShiftCipher ถูกออกแบบให้ทำงานตามหลักของ Shift cipher โดยสามารถเข้ารหัสข้อความภาษาอังกฤษ แต่จะแปลงข้อความที่รับเข้ามาทั้งหมดให้เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ก่อนที่ทำการ Shift แต่

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance

Lab#3: Writing your first JUnit test and basic git commands

ปีการศึกษา 1/2569

อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

ละอักษระในข้อความที่รับมาตามคำคิยที่ระบุ คลาสดังกล่าวไม่สามารถแปลงตัวเลขได้ หากมีการใส่ตัวเลขเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อความตัวเลขจะต้องคงไว้ตามเดิม

กิจกรรมที่ 3.1: GIT SETUP AND BASIC JUNIT

ขั้นตอน

1. ศึกษาข้อมูลที่กำหนดให้และทำความเข้าใจของ Class under test ดังกล่าว
2. สร้าง Local repository ของ git และตั้งค่า Workspace ให้เรียบร้อย
3. สร้าง Remote repository ของตนเองไว้บน GitHub
4. Clone โปรเจ็คตั้งต้นจาก
<https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SOA/tree/2026/LabAssignment>
5. ศึกษากรณีทดสอบที่กำหนดให้ใน Template (ไฟล์ .xlsx) ที่กำหนดให้ จากนั้นให้ออกแบบกรณีทดสอบทั้ง Positive case (TC03) และ Negative case (TC04) มาอย่างละ 1 รายการเพิ่มเติมจากกรณีอื่น ๆ ที่มีอยู่เดิม โดยให้สอดคล้องกับ Test Scenario ที่กำหนดให้ แล้วบันทึกลงในไฟล์ Template
6. เขียน Unit test จากกรณีทดสอบทั้งหมด (TC01-TC04) ด้วย JUnit 6
7. Execute test แล้วบันทึกผลการทดสอบลงในไฟล์ Template ให้เรียบร้อย
8. เพิ่มไฟล์ .xlsx ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า (ข้อที่ 5) ลงใน Workspace
9. Commit งานให้เรียบร้อย แล้ว Push ไปเก็บไว้ใน Remote repository ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3
10. Capture หน้าจอของ git bash เพื่อแสดงขั้นตอนและคำสั่งที่นักศึกษาใช้ หรือแสดงประวัติการทำงานบน git bash อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วนำภาพดังกล่าวบันทึกลงใน Workspace
11. Commit งานให้เรียบร้อย แล้ว Push ไปเก็บไว้ใน remote repository ส่ง Link ไปยัง GitHub repository ของนักศึกษาเข้า Google classroom

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance

Lab#3: Writing your first JUnit test and basic git commands

ปีการศึกษา 1/2569

อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

กิจกรรมที่ 2.2: PREPARE TEST DATA

ขั้นตอน

1. จับคู่กับเพื่อนแล้วตกลงกันให้คนหนึ่งแก้ไขโค้ด อีกคนหนึ่งทำหน้าที่เขียนการทดสอบด้วย JUnit
2. กดรับ Assignment ผ่านระบบ GitHub Classroom ตามลิงก์
<https://classroom.github.com/a/191koRja> เมื่อเข้าถึง Repository ของทีมเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่มเพื่อนในทีมเป็น Collaborator ของงานนี้
3. ให้ออกแบบกรณีทดสอบให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
 - a. ตัวแปร *message* ที่รับมาเป็นอักขระตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด (a-z)
 - b. ตัวแปร *message* ที่รับมาทั้งอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z) และตัวพิมพ์เล็กปนกัน
 - c. ตัวแปร *message* ที่รับมาทั้งอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กและตัวเลข (0-9) ปนกัน
4. นักศึกษาที่ทำหน้าที่เขียนการทดสอบ ให้เขียนการทดสอบด้วย JUnit ตามกรณีทดสอบที่ออกแบบไว้ในข้อที่ 3 ให้ครบถ้วน ทำการทดสอบและบันทึกผลการทดสอบลงใน Template ที่กำหนดให้ จากนั้นทำการ Commit งานทั้งหมดที่ทำ (Java project และไฟล์ผลการทดสอบ) และ Push ขึ้นไปเก็บไว้ที่ Team repository
5. นักศึกษาที่ทำหน้าที่แก้ไขโค้ด อ่านผลการทดสอบ แล้วทำการแก้ไขโค้ดให้ผ่านการทดสอบทุกกรณี เมื่อแก้ไขผ่านแล้ว ให้ Update ผลการแก้ไขลงในไฟล์ Template ทำการ Commit งานทั้งหมดที่ทำ (Java project และไฟล์ผลการทดสอบ) และ Push ขึ้นไปเก็บไว้ที่ Team repository
6. แจ้งอาจารย์หรือ TA เพื่อตรวจสอบงาน